



Psychometrische Diagnostik

MSc Psychologie

MSc Umweltpsychologie / Mensch-Technik-Interaktion

SoSe 2026

Prof. Dr. Dirk Ostwald

(2) Item-Response-Theorie

Likelihood-basierte Modellvergleichskriterien

Definition (Bayesian Information Criterion (BIC))

Gegeben sei ein probabilistisches Modell mit Parameterraum $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$ und gemeinsamer Dichte

$$p(\theta, y) = p(\theta)p(y|\theta), \quad (1)$$

wobei $p(\theta)$ die marginale PDF der Parameter $\theta \in \Theta$ bezeichnet. Die Daten seien gegeben durch $y = (y_1, \dots, y_n)$, bestehend aus n bedingt unabhängigen Beobachtungen y_i gegeben θ , sodass

$$p(y|\theta) = \prod_{i=1}^n p(y_i|\theta). \quad (2)$$

Weiterhin sei

$$\ell : \Theta \rightarrow \mathbb{R}, \theta \mapsto \ell(\theta) := \ln p(y|\theta) \quad (3)$$

die Log-Likelihood-Funktion des Modells, und es sei

$$\hat{\theta} \in \arg \max_{\theta \in \Theta} \ell(\theta) \quad (4)$$

eine Maximalstelle dieser Funktion. Dann ist das *Bayesian Information Criterion* definiert als

$$\text{BIC} := \ell(\hat{\theta}) - \frac{k}{2} \ln n. \quad (5)$$

Bemerkungen

- Im Anwendungskontext wird häufig folgende Konvention genutzt:

$$\text{BIC}_{-2} := -2\text{mbx}BIC = -2\ell(\hat{\theta}) + k \ln n. \quad (6)$$

Theorem (Motivation des BIC)

Gegeben sei ein probabilistisches Modell mit Parameterraum $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$. Weiterhin sei

$$f : \Theta \rightarrow \mathbb{R}, \theta \mapsto f(\theta) := -\frac{1}{n} (\ln p(y|\theta) + \ln p(\theta)), \quad (7)$$

und sei $\tilde{\theta}$ ein Minimierer von f . Dann ergibt sich aus der Laplace-Approximation der logarithmierten marginalen Likelihood

$$\ln p(y) = \ln \int p(y|\theta)p(\theta) d\theta \quad (8)$$

die Näherung

$$\ln p(y) \approx \frac{k}{2} \ln 2\pi - \frac{k}{2} \ln n - \frac{1}{2} \ln |H^f(\tilde{\theta})| + \ln p(y|\tilde{\theta}) + \ln p(\tilde{\theta}), \quad (9)$$

wobei $H^f(\tilde{\theta})$ die Hesse-Matrix von f an der Stelle $\tilde{\theta}$ bezeichnet. Das BIC erhält aus dieser Näherung durch Vernachlässigung der Terme

$$\frac{k}{2} \ln 2\pi, \quad \ln p(\tilde{\theta}), \quad -\frac{1}{2} \ln |H^f(\tilde{\theta})| \quad (10)$$

sowie durch die asymptotische Ersetzung von $\tilde{\theta}$ durch $\hat{\theta}$ und die Identifikation $\ell(\hat{\theta}) = \ln p(y|\hat{\theta})$.

Beweis

Wir erinnern zunächst an die Laplace-Approximation von Integralen. Sei dazu $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ eine zweimal differenzierbare konvexe Funktion mit einem Minimum bei $\tilde{x} \in \mathbb{R}^k$. Dann besteht die Laplace-Approximation darin, das Integral

$$I_n := \int_{\mathbb{R}^k} \exp(-nf(x)) dx \quad (11)$$

für $n \in \mathbb{N}$ wie folgt zu approximieren:

$$I_n \approx \left(\frac{2\pi}{n} \right)^{\frac{k}{2}} |H^f(\tilde{x})|^{-\frac{1}{2}} \exp(-nf(\tilde{x})), \quad (12)$$

wobei $|H^f(\tilde{x})|$ die Determinante der Hesse-Matrix von f an der Stelle $\tilde{x}$ bezeichnet. Für Motivation und Herleitung der Laplace-Approximation siehe z. B. Lauritzen (2009).

Wir definieren nun die Funktion

$$f : \Theta \rightarrow \mathbb{R}, \theta \mapsto f(\theta) := -\frac{1}{n} (\ln p(y|\theta) + \ln p(\theta)), \quad (13)$$

und bezeichnen mit $\tilde{\theta}$ einen Minimierer von f .

Likelihood-basierte Modellvergleichskriterien

Beweis (fortgeführt)

Dann ergibt sich die Laplace-Approximation der logarithmierten marginalen Likelihood wie folgt:

$$\begin{aligned}\ln p(y) &= \ln \int p(y|\theta)p(\theta) d\theta \\&= \ln \int \exp(\ln(p(y|\theta)p(\theta))) d\theta \\&= \ln \int \exp(\ln p(y|\theta) + \ln p(\theta)) d\theta \\&= \ln \int \exp\left(-n\left(-\frac{1}{n}(\ln p(y|\theta) + \ln p(\theta))\right)\right) d\theta \\&= \ln \int \exp(-nf(\theta)) d\theta \\&\approx \ln\left(\left(\frac{2\pi}{n}\right)^{\frac{k}{2}} |H^f(\tilde{\theta})|^{-\frac{1}{2}} \exp(-nf(\tilde{\theta}))\right) \\&= \frac{k}{2} \ln 2\pi - \frac{k}{2} \ln n - \frac{1}{2} \ln |H^f(\tilde{\theta})| + \ln p(y|\tilde{\theta}) + \ln p(\tilde{\theta}).\end{aligned}$$

Die BIC-Formel ergibt sich schließlich aus der Vernachlässigung der Terme $\frac{k}{2} \ln 2\pi$, $\ln p(\tilde{\theta})$ und $-\frac{1}{2} \ln |H^f(\tilde{\theta})|$ sowie durch die asymptotische Ersetzung von $\tilde{\theta}$ durch $\hat{\theta}$ und die Identifikation $\ell(\hat{\theta}) = \ln p(y|\hat{\theta})$. Damit folgt

$$\ln p(y) \approx \ell(\hat{\theta}) - \frac{k}{2} \ln n = \text{BIC}. \quad (14)$$

Lauritzen, S. (2009). *Laplace's Method of Integration* (available from <http://www.stats.ox.ac.uk/~steffen/teaching/bs2HT9/laplace.pdf>).